PROYEK PEMBUATAN APLIKASI DASAR
MENGGUNAKAN PHYTON
MATA KULIAH ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

Disusun Oleh :

Nama : Mohammad Usman Khafidz

NIM : 2402042

Kelas : TI-1B

Dosen Pengampu : Fitriasih M.kom

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2024/2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan proyek algoritma pemrograman dengan tema "Perhitungan Rumus Tabung" ini tepat pada waktunya.

Proyek ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas individu dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman di Politeknik Purbaya. Dalam proyek ini, saya mengembangkan sebuah program sederhana yang berfungsi untuk menghitung volume dan luas permukaan tabung berdasarkan masukan pengguna. Proses pengerjaan proyek ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai algoritma dan pemrograman, serta mengaplikasikannya dalam menyelesaikan masalah matematika secara praktis.

Selama proses pengerjaan, saya banyak belajar tentang cara merancang algoritma yang efisien, menulis kode program yang terstruktur, serta melakukan debugging untuk memastikan hasil yang sesuai. Walaupun menghadapi beberapa tantangan, pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bagi saya dalam meningkatkan keterampilan pemrograman.

Saya menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan proyek ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, keluarga, serta teman-teman yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama proses pengerjaan proyek ini.

Saya berharap proyek ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam memahami implementasi perhitungan rumus matematika menggunakan algoritma pemrograman. Saya juga terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi meningkatkan kualitas karya ini di masa mendatang.

Tegal, 20 Januari 2025

Mohammad Usman
Khafidz

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....iii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1
B. Rumusan Masalah.....2
C. Tujuan Penulisan.....2
D. Manfaat Penulisan.....3

BAB II PEMBAHASAN.....3

A. Perancangan Menu utama.....3
B. Fitur Aplikasi.....4
C. Fitur Analisis Data Sederhana.....4
D. Penggunaan Logika Program.....4
E. Keluaran program.....5
F. Keunggulan Dan Kesederhanaan Aplikasi.....5
G. Hasil Praktek Input Dan Output di program python.....6

BAB III PENUTUP.....8

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital saat ini, teknologi pemrograman telah menjadi bagian integral dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, industri, dan penelitian. Salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan mudah dipelajari adalah Python. Dengan sintaksis yang sederhana dan fleksibel, Python memungkinkan pengembangan aplikasi dasar hingga kompleks dengan efisiensi tinggi.

Kalkulator aritmatika dan analisis data sederhana merupakan salah satu aplikasi dasar yang sangat relevan untuk melatih pemahaman konsep algoritma dan pemrograman. Proyek ini dirancang untuk membantu mahasiswa memahami logika dasar pemrograman, pengolahan data, serta penerapan rumus matematika. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk mengintegrasikan fungsi interaktif seperti input data, proses kalkulasi, dan pengulangan untuk menciptakan aplikasi yang user-friendly.

Pembuatan aplikasi ini tidak hanya berfokus pada perhitungan aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, tetapi juga mencakup analisis data, seperti menghitung nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan total dari sekumpulan angka. Proyek ini juga mencerminkan bagaimana konsep dasar pemrograman dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara efisien.

Melalui proyek ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan keterampilan teknis dalam menyusun program Python, memahami logika algoritma, serta menyajikan hasil perhitungan secara rapi dan informatif. Selain itu, penyusunan laporan proyek menjadi sarana untuk melatih kemampuan komunikasi tertulis dalam menjelaskan proses, kendala, dan solusi yang ditemukan selama pengembangan aplikasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang aplikasi kalkulator aritmatika sederhana yang dapat melakukan operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian?
2. Bagaimana mengimplementasikan fitur analisis data yang dapat menghitung nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan jumlah total data yang dimasukkan oleh pengguna?
3. Bagaimana merancang antarmuka menu utama yang sederhana dan mudah digunakan untuk memilih fitur kalkulator, analisis data, atau keluar dari program?

C. Tujuan Penulisan

1. Mengembangkan Pemahaman Konsep

   Untuk memahami dasar-dasar pemrograman Python dalam pembuatan aplikasi sederhana.
2. Mendesain Aplikasi Praktis

   Untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi kalkulator aritmatika yang mampu melakukan operasi matematika dasar.
3. Mengaplikasikan Analisis Data

   Untuk mengintegrasikan fitur analisis data sederhana, seperti menghitung nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan jumlah total.
4. Melatih Keterampilan Pemrograman

   Untuk melatih kemampuan mahasiswa/pengembang dalam mengembangkan aplikasi berbasis Python dengan menggunakan logika pemrograman.
5. Menyediakan Solusi yang User-Friendly

   Untuk menciptakan aplikasi dengan menu utama yang mudah digunakan, memungkinkan pengguna untuk memilih fitur dengan efisien.
6. Dokumentasi Proses Pengembangan

Untuk mendokumentasikan langkah-langkah pengembangan aplikasi sehingga dapat menjadi referensi bagi pengguna atau pengembang lain.

D. Manfaat Penulisan

1. Menambah wawasan tentang pembuatan aplikasi Python sederhana.
2. Memberikan panduan praktis untuk membuat kalkulator dan analisis data.
3. Meningkatkan keterampilan logika dan pemrograman.
4. Menjadi dokumentasi yang berguna sebagai referensi atau portofolio.
5. Mendorong inovasi dalam pengembangan aplikasi.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Perancangan Menu Utama.

Menu utama menjadi antarmuka awal yang menghubungkan pengguna dengan fitur-fitur aplikasi. Menu ini dirancang menggunakan struktur logis, seperti perulangan while untuk menjaga agar aplikasi terus berjalan hingga pengguna memilih keluar, serta pernyataan kondisional if-elif-else untuk menangani input pengguna.

- Menu utama menyediakan tiga pilihan utama:
  - Operasi aritmatika dasar (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian).
  - Fitur analisis data.
  - Keluar dari program.

B. Fitur Aplikasi

Fitur kalkulator aritmatika adalah inti dari aplikasi, yang dirancang untuk menangani empat operasi utama:

- Penjumlahan : Menghitung total dari dua atau lebih angka.
- Pengurangan : Menghitung selisih antara dua angka.
- Perkalian : Menghitung hasil kali dari dua angka.
- Pembagian : Menghasilkan nilai bagi antara dua angka, termasuk penanganan kasus pembagian dengan nol. Implementasi fitur ini menggunakan operator bawaan Python seperti +, -, *, dan /.

C. Fitur Analisis Data Sederhana

Aplikasi ini menyediakan analisis data sederhana dengan mengolah kumpulan angka yang dimasukkan oleh pengguna. Fitur-fitur analisis data meliputi:

- Nilai Maksimum dan Minimum: Menggunakan fungsi max() dan min() untuk menentukan nilai terbesar dan terkecil dalam kumpulan data.
- Rata-rata: Menggunakan formula (jumlah total data) / (jumlah elemen) atau pustaka statistics.mean().
- Jumlah Total Data: Menggunakan fungsi sum() untuk menghitung total angka dalam kumpulan data. Data yang dimasukkan oleh pengguna dikelola dalam bentuk *list* Python untuk memudahkan pengolahan.

D. Penggunaan Logika Program

Logika program dirancang agar aplikasi berjalan secara efisien dan responsif terhadap masukan pengguna. Contoh implementasi logika meliputi:

- Validasi input untuk memastikan bahwa pengguna hanya memasukkan angka pada operasi aritmatika.

- Penanganan kesalahan (*error handling*) menggunakan try-except, seperti pembagian oleh nol atau masukan yang tidak valid.

E. Keluaran Program

Aplikasi dirancang untuk memberikan keluaran yang mudah dipahami pengguna. Hasil setiap operasi matematika atau analisis data ditampilkan dengan format yang rapi, sehingga pengguna dapat langsung memahami hasil dari proses perhitungan.

F. Keunggulan dan Kesederhanaan Aplikasi

1) Keunggulan:

- Memudahan Penggunaan: Aplikasi dirancang agar mudah dipahami dan digunakan oleh berbagai kalangan.
- Operasi Matematika Beragam: Memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi matematis dengan cepat.
- Fitur Analisis Data: Membantu dalam pengolahan informasi dan memberikan hasil analisis yang berguna.

2) Kesederhanaan

- Menu Utama yang Jelas: Terdapat pilihan operasi yang mudah dimengerti.
- Input Data yang Simpel: Pengguna hanya perlu memasukkan angka tanpa proses yang rumit.
- Proses dan Output yang Mudah Dipahami: Hasil perhitungan ditampilkan dengan cara yang jelas dan rapi.
- Validasi Input yang Sederhana: Program menangani kesalahan input dengan cara yang tidak membingungkan.
- Navigasi yang Intuitif: Mudah untuk kembali ke menu utama atau keluar dari program.

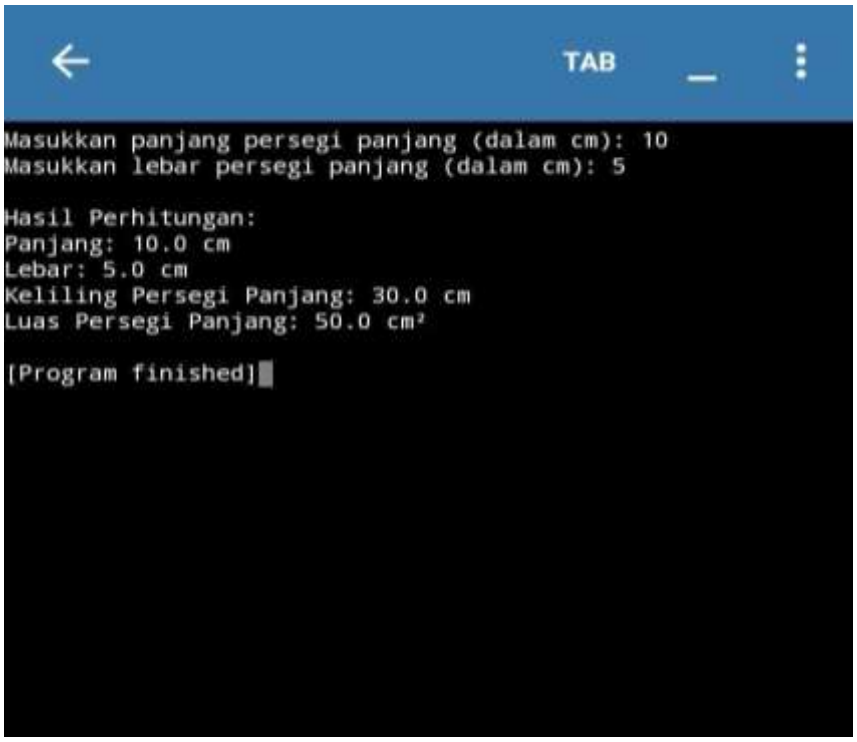
G. Hasil prkatek Input dan output di program phyton

Berikut Input nya :

new*

```python
# Fungsi untuk menghitung keliling persegi panjang
def keliling_persegi_panjang(panjang, lebar):
    return 2 * (panjang + lebar)

# Fungsi untuk menghitung luas persegi panjang
def luas_persegi_panjang(panjang, lebar):
    return panjang * lebar

# Input panjang dan lebar dari pengguna
panjang = float(input("Masukkan panjang persegi panjang (dalam cm): "))
lebar = float(input("Masukkan lebar persegi panjang (dalam cm): "))

# Perhitungan menggunakan fungsi
keliling = keliling_persegi_panjang(panjang, lebar)
luas = luas_persegi_panjang(panjang, lebar)

# Output hasil perhitungan
print("\nHasil Perhitungan:")
print(f"Panjang: {panjang} cm")
print(f"Lebar: {lebar} cm")
print(f"Keliling Persegi Panjang: {keliling} cm")
print(f"Luas Persegi Panjang: {luas} cm²")
```

Berikut Outputnya :



Berikut adalah penjelasan alurnya:

1.Fungsi Perhitungan

Fungsi keliling_persegi_panjang

- Fungsi ini menghitung keliling persegi panjang berdasarkan rumus: Keliling=2×(panjang+lebar)\text{Keliling} = 2 \times (\text{panjang} + \text{lebar})Keliling=2×(panjang+lebar)
- **Parameter**:
  - Panjang : Panjang persegi panjang.
  - Lebar : Lebar persegi panjang.

Fungsi luas_persegi_panjang

- Fungsi ini menghitung luas persegi panjang berdasarkan rumus: Luas=panjang×lebar\text{Luas} = \text{panjang} \times \text{lebar}Luas=panjang×lebar

 Parameter

- panjang: Panjang persegi panjang.

- lebar: Lebar persegi panjang.

  Fungsi ini mengembalikan nilai luas.

2. **Input dari Pengguna**

- Program meminta pengguna untuk memasukkan panjang dan lebar persegi panjang:
  - input() membaca nilai yang dimasukkan oleh pengguna sebagai string.
  - Fungsi float() mengonversi input tersebut menjadi angka desimal agar mendukung perhitungan.

  Contoh Input:

  - Panjang: 10
  - Lebar: 5

3. Perhitungan

- Nilai panjang dan lebar yang dimasukkan oleh pengguna digunakan dalam dua fungsi:
  - **Keliling** dihitung dengan memanggil fungsi keliling_persegi_panjang(panjang, lebar).
  - **Luas** dihitung dengan memanggil fungsi luas_persegi_panjang(panjang, lebar)

4.Output Hasil Perhitungan

- Hasil perhitungan panjang, lebar, keliling, dan luas ditampilkan dengan format yang rapi:
  - f"Panjang: {panjang} cm" menampilkan panjang yang dimasukkan pengguna.
  - f"Lebar: {lebar} cm" menampilkan lebar.
  - f"Keliling Persegi Panjang: {keliling} cm" menampilkan hasil keliling.
  - f"Luas Persegi Panjang: {luas} cm^2" menampilkan hasil luas, diikuti satuan cm^2.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Proyek pembuatan aplikasi dasar menggunakan Python ini berhasil direalisasikan dengan fitur utama berupa kalkulator aritmatika dasar dan analisis data sederhana. Aplikasi ini menyediakan fungsi untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta analisis data untuk menghitung nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan total dari data yang dimasukkan pengguna.

Program dirancang secara interaktif dengan menu utama yang memudahkan pengguna dalam memilih fitur sesuai kebutuhan. Selain itu, validasi input juga telah diterapkan guna memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan ketentuan program. Struktur program yang modular tidak hanya meningkatkan kemudahan pemahaman kode tetapi juga mempermudah pengembangan di masa depan. Secara keseluruhan, aplikasi ini memberikan kontribusi penting dalam memperkenalkan logika pemrograman dasar menggunakan Python dan relevan untuk kebutuhan pembelajaran bagi pemula.

B. Saran

1) **Pengembangan Fitur:** Aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur seperti operasi matematika yang lebih kompleks (misalnya, eksponensial, akar kuadrat) dan grafik visualisasi data untuk analisis yang lebih menarik dan informatif.
2) **Antarmuka Pengguna:** Meningkatkan antarmuka aplikasi, misalnya dengan menggunakan pustaka GUI seperti Tkinter atau PyQt, agar lebih interaktif dan mudah digunakan oleh pengguna.
3) **Validasi Input yang Lebih Kuat:** Perlu ditingkatkan validasi input untuk menangani lebih banyak kasus kesalahan, seperti angka negatif untuk operasi tertentu atau penghitungan yang melibatkan pembagian dengan nol.
4) **Optimasi Kode:** Mengoptimalkan kode untuk efisiensi yang lebih tinggi, terutama jika aplikasi ini akan digunakan dengan data dalam jumlah besar.

5) **Integrasi dengan Database:** Mempertimbangkan integrasi dengan database untuk menyimpan data pengguna atau hasil perhitungan agar aplikasi dapat digunakan dalam skala lebih luas.
6) **Peningkatan Pengalaman Belajar:** Proyek ini dapat dikembangkan sebagai bagian dari kurikulum belajar dengan menambahkan latihan-latihan pemrograman berbasis aplikasi nyata lainnya.